

Python

Practicum 7



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Номер покупки

Задача:

Дан список покупок. Найдите, **какой по счёту** (начиная с единицы) товар с названием `"Milk"`. Если товара нет, выведите сообщение об отсутствии.

Данные:

```
products = ["Bread", "Butter", "Cheese", "Milk", "Eggs"]
```

Пример вывода:

```
Товар "Milk" в списке покупок: 4
```

Задание 2

Список уникальных слов

Задача:

Дан текст. Программа должна:

1. Разбить текст на слова.
2. Создать список уникальных слов **в алфавитном порядке** (не учитывая регистр).
3. Вывести количество уникальных слов.

Данные:

```
text = "Python is a great programming language. Python is popular and powerful."
```

Пример вывода:

```
Количество уникальных слов: 9
```

```
Уникальные слова: ['a', 'and', 'great', 'is', 'language', 'popular', 'powerful', 'programming', 'python']
```

Задание 3

Самое длинное слово

Задача:

Дано предложение. Найдите самое длинное слово и **выведите его с его длиной**.

Данные:

```
sentence = "Programming in Python is both fun and educational"
```

Пример вывода:

```
Самое длинное слово: Programming
```

```
Длина слова: 11
```

Задание 4

Перемещение в конец

Задача:

Напишите программу, которая **перемещает все элементы списка, меньше 5, в конец списка**, сохраняя порядок остальных элементов.

Данные:

```
numbers = [4, 7, 1, 6, 3, 8, 2]
```

Пример вывода:

```
Перемещённые элементы: [7, 6, 8, 4, 1, 3, 2]
```

Задание 5

Суммы пар

Задача:

Напишите программу, которая обрабатывает список чисел и **возвращает новый список**, содержащий **все возможные суммы пар** разных элементов **без дубликатов значений**.
Результат должен быть **отсортирован по убыванию**.

Данные:

```
numbers = [3, 5, 9]
```

Пример вывода:

Суммы пар чисел по убыванию: [14, 12, 8]

Задание 6

Покупки с лимитом бюджета

Задача:

Дан список покупок, где каждый элемент — это **кортеж** с названием товара и его ценой. Пользователь вводит **бюджет**. Программа должна вывести:

- список покупок, которые он может себе позволить;
- итоговую стоимость этих товаров.

Данные:

```
shopping_list = [
```

```
    ("Bread", 1.20),
    ("Milk", 0.99),
    ("Eggs", 2.50),
    ("Butter", 3.75),
    ("Cheese", 4.10),
```

```
    ("Apple", 0.50)
```

```
]
```

Задание 7

Оценки студентов

Задача:

Дан список студентов, где каждый элемент — это **кортеж** с именем студента и его оценками. Программа должна **вывести их имена и средний балл в виде таблицы**. Используйте **форматирование** для выравнивания колонок.

Данные:

```
students = [
    ("Alice", [85, 90, 78]),
    ("Bob", [88, 76, 92]),
    ("Charlie", [90, 87, 85]),
    ("Diana", [72, 80, 65])
]
```

Задание 8

Новая задача

Задача:

Дан список сотрудников, где каждый элемент — это **кортеж** с именем и списком задач. Добавьте новую задачу **"Prepare presentation"** к сотруднику **"Alice"** и отобразите её текущие задачи.

Данные:

```
employees = [  
    ("Alice", ["Review documents", "Call clients"]),  
    ("Bob", ["Check emails"]),  
    ("Charlie", ["Organize meeting"])  
]
```

Задание 9

Перестановка элементов

Задача:

Дан список проектов, где каждый элемент — это **кортеж** с названием проекта и списком сотрудников. Поменяйте местами сотрудников **"Alice"** и **"Bob"** в проекте **"Project A"** и отобразите их список.

Данные:

```
projects = [  
    ("Project A", ["Alice", "Bob", "Charlie"]),  
    ("Project B", ["Diana", "Eve"])  
]
```

Пример вывода:

Список сотрудников Project A после изменения: ['Bob', 'Alice', 'Charlie']

Задание 10

Приходы и расходы

Задача:

В списке кортежей, где каждый кортеж символизирует запись о приходах и расходах, необходимо **оставить только те записи, в которых общий баланс не уходит в минус** (сумма элементов кортежа должна быть **больше или равна нулю**).

Необходимо **изменить исходный список**, а не создать новый.

Данные:

```
transactions = [(100, -50, -30), (-200, 100, 50), (300, -100, -50), (-50, -50), (200, -300, 150)]
```

Пример вывода:

```
Обновлённый список: [(100, -50, -30), (300, -100, -50), (200, -300, 150)]
```

Задание 11

Последовательность цифр

Задача:

Напишите программу, которая **проверяет**, находятся ли цифры, введённые пользователем, в **заданном списке строк в указанном порядке**.

Данные:

```
my_list = ["3", "6", "3", "2", "9", "3", "9", "4", "3", "9", "0"]
```

Пример вывода:

Введите последовательность цифр для проверки: 943

Результат: True

Задание 12

Зашифрованное послание

Задача:

Есть строка с **зашифрованным посланием**. Всё, что было приложено к этой строке - это небольшой **набор слов**: "ave-dyh"

Кажется, нам было отправлено сообщение по шифру Цезаря. Его принцип - **сдвиг каждой буквы вправо** по алфавиту на **одинаковое количество символов**. Нужно **расшифровать послание** и **вывести найденный сдвиг и послание на экран**.

Данные:

```
message = "92 114 120 35 102 100 113 35 103 114 35 108 119 36 35 92 114 120 35 100 117 104 35 106 117 104 100 119
35 100 113 103 35 76 35 101 104 111 108 104 121 104 35 108 113 35 124 114 120 36"
```



ВОПРОСЫ



Заключение

